产品提案与 Demo 说明

自定义桌宠 PetForge

简述

把一张用户自己的照片，逐步做成一个认得出、能继续微调、最后能在 Windows 桌面运行的 2D 卡通桌宠。核心不是承诺一键完美，而是让用户参与确认角色、预览动作、提出修改，再保存自己满意的版本。

先做什么

- 先把现成桌宠、透明 PNG 导入、编辑、导出和 Windows 启动做成可靠底座。新用户先看到能运行的结果，再决定是否制作自己的。
- 照片路线分步做：选人物、抠图、卡通候选、人工确认、动作预览、导出。缺失身体的补画要标为推测。
- 动作先把少数代表动作做自然，再扩到作品里的 18 项。每项动作都要能单独反馈、微调、对比和回退。

目前项目做到哪里

状态	当前可确认的事实
可演示	GitHub Pages 展示作品和 18 项动作图册；Windows 便携包可以运行示例桌宠。公开网页可在浏览器本地打包透明 PNG，再与 Windows 运行器配合使用。
照片处理	本机网页服务可对普通照片做背景分割与轻量滤镜；最近实测结果可打开，但轮廓和卡通感仍粗糙。

产品判断

项目的下一步应该围绕“用户能不能逐步做出并认可一只自己的桌宠”来排，而不是先比生成模型多复杂或动作数量多漂亮。

需求洞察

我从实际使用中看到，用户喜欢桌宠带来的陪伴感，但“有一张照片”到“桌面上有一个自然活动的角色”之间隔着好几道门槛。抠图、卡通化、补全身体、动作制作、桌面悬浮和安装，每一环都可能让普通用户卡住。

一个真实使用场景

场景

晚上写作业或在电脑前工作时，用户想让熟悉的人物、宠物或原创角色陪在桌面上。他上传一张照片，希望形象仍看得出是谁；站着时轻轻呼吸，移动时能自然跑动，鼠标靠近时会回应。动作不合适时，他希望能说清“手臂太僵、速度太快、脸没看镜子”，然后改一版继续看。

用户要完成的事情

用户任务	现在的阻碍	产品要给的帮助
把自己的素材变成角色	照片背景复杂、人物被遮挡、上传后不确定发生了什么	本机选择人物、逐步显示处理状态、原图和中间结果可回看
让角色像本人或原角色	滤镜有颜色不等于卡通化，生成后也可能丢发型或服装	提供候选对比、关键点调整、补画说明和重做入口
让动作看起来自然	动作素材、表情、手臂和身体比例要逐项调整	动作按原尺寸预览；允许只改某一个动作并对比版本
把宠物放到整个桌面	普通网页不能替代原生透明桌面窗口	明确提供 Windows 运行器、安装说明、导出包和错误提示

产品要验证的洞察

- “像不像”和“动作自然不自然”是审美判断。模型只能给候选，用户需要拥有最后确认权。
- 桌面运行是用户的最终成果。预览页再漂亮，如果没有能启动的 Windows 运行器，任务仍未完成。
- 这不是一次生成任务，而是一个反复打磨的过程。保存版本、写具体反馈和单项回退能留住用户的投入。

需求思维导图

思维导图把产品目标拆成六条线：用户场景、照片输入、角色确认、动作质量、桌面运行和隐私迭代。中间的主张是“AI 给候选，人来确认；每个动作都能继续改”。



图 1 PetForge 需求拆解。人物与动作确认是核心闭环，不把生成成功等同于用户满意。

PRD 功能方案

目标用户：不懂绘画、动画或 Godot，但想把自己喜欢的人物做成桌宠的 Windows 用户。次要用户是愿意继续修改和分享角色包的创作者。

产品目标与边界

类型	本方案怎么定义
目标	Windows 用户可从示例或自有图片开始，完成角色确认、动作预览、资源导出和桌面启动。
首版重点	先有现成示例和透明 PNG 创作闭环；照片路线按阶段接入，不把实验性模型包装成一键成品。
不作为首版承诺	任意照片都还原到完全相似；任意动作一次生成就自然；自动做高质量 3D 建模；普通 CPU 处理一定很快。
设计原则	本地优先、过程可见、结果可退、动作单项验收、作品和用户照片分开授权。

功能优先级

优先级	功能	用户看到的结果	当前状态
P0	现成宠物与透明 PNG	先运行示例；再导入透明 PNG、设置大小与行为、导出并启动。	示例包和 PNG 创作路线已演示；全新电脑安装仍需补测。
P1	照片本机处理	上传后选人物、裁切、抠图、查看边缘，原图与中间稿可保留。	基础抠图与轻滤镜已实测；确认界面和质量仍需改进。
P2	卡通候选确认	选风格、比较候选、调关键点；补全身体处明确提示推测。	目标方案；未形成可稳定交付的网页闭环。
P3	动作编辑与版本	先审核 5 个代表动作，再逐项扩展到作品 18 项。	现有 18 项是示例作品动作参考；上传照片不会自动获得这些动作。
P4	Windows 发布体验	安装、启动、更新、日志和删除本机项目都不要求用户改代码。	已有便携版；干净电脑、低配 CPU 与完整安装体验仍要试用。

照片到桌面的主流程

1. 选择路线：启动现成示例，或从透明 PNG / 普通照片开始。
2. 导入照片：提示本地处理和授权要求；允许用户裁切或选择多人中的一人。
3. 检查分割：保留原图，展示透明边缘；可撤销、换图和重试。
4. 确认角色：展示卡通候选与原图对照，标记 AI 推测部分。
5. 编辑动作：选一个动作预览，记录速度、手臂、视线、表情或衔接问题。
6. 生成与复看：调整一项后保存新版本，允许与上一版并排查看。
7. 导出运行：生成可移植角色包并启动 Windows 桌面运行器。

动作设计与验收

18 个动作是 PetForge 我自己作品的参考动作清单，不代表用户上传照片后已经自动获得同等动作。首版要先挑少量代表动作，验证新人物能否稳定套用，再逐项扩大。

类别	作品动作参考	动作验收关注点
日常状态 4 项	安静待机、等待输入、眨眼微笑、睡觉	站姿完整；呼吸轻；眨眼闭合自然；等待与睡姿不僵硬。
移动 2 项	向左跑动、向右跑动	方向正确、双脚参与、循环连续、结束时回到站姿。
问候 4 项	招手微笑、开心微笑、点头致意、送出小爱心	鼠标靠近时欢迎；表情不过度；小爱心出现在手边并自然淡出。
日常小动作 7 项	整理头发、照镜子、托腮思考、左右张望、害羞摸脸、抬手舒展、捂嘴轻笑	手臂不穿脸、不被挡住；镜子动作侧头看镜面；表情随动作变化。
手机互动 1 项	蹲下玩手机，含点按与滑动	蹲姿停留足够久；颈部和手臂比例自然；目光看手机。

每个动作都过同一套检查

检查项	通过标准
完整形象	头发、手脚、裙摆与道具全程不被画布或遮罩裁掉；显示尺寸维持用户设定，不因动作突然放大。
动作自然	起势、停留、回到待机有连贯过渡；没有无缘由的左右摇晃、猛抬手或速度跳变。
表情与视线	闭眼不变形；微笑与手势匹配；照镜子看镜面；玩手机时看屏幕。
性能与帧率	桌面窗口以 60 Hz 为目标；动作按自然节奏预览，不靠复制帧冒充高帧率。低配 CPU 与有独显设备分别记录耗时。
用户确认	每个动作可以单独重做或退回；保存动作版本和用户反馈，不因其它动作重做而覆盖已接受版本。

先做的 5 个代表动作

安静待机、左右跑步、招手、照镜子、蹲下玩手机。它们分别覆盖微动、连续移动、鼠标回应、视线控制和复杂姿势。跑步已有满意基础，其余动作需要逐个重新验证。

产品原型与 Demo 流程

下面是四个关键页面的低保真原型，用来说明用户怎么完成任务。它们是方案图，不是当前网页截图。实际做界面时，应优先保留明确状态、原尺寸预览、取消和回退入口。

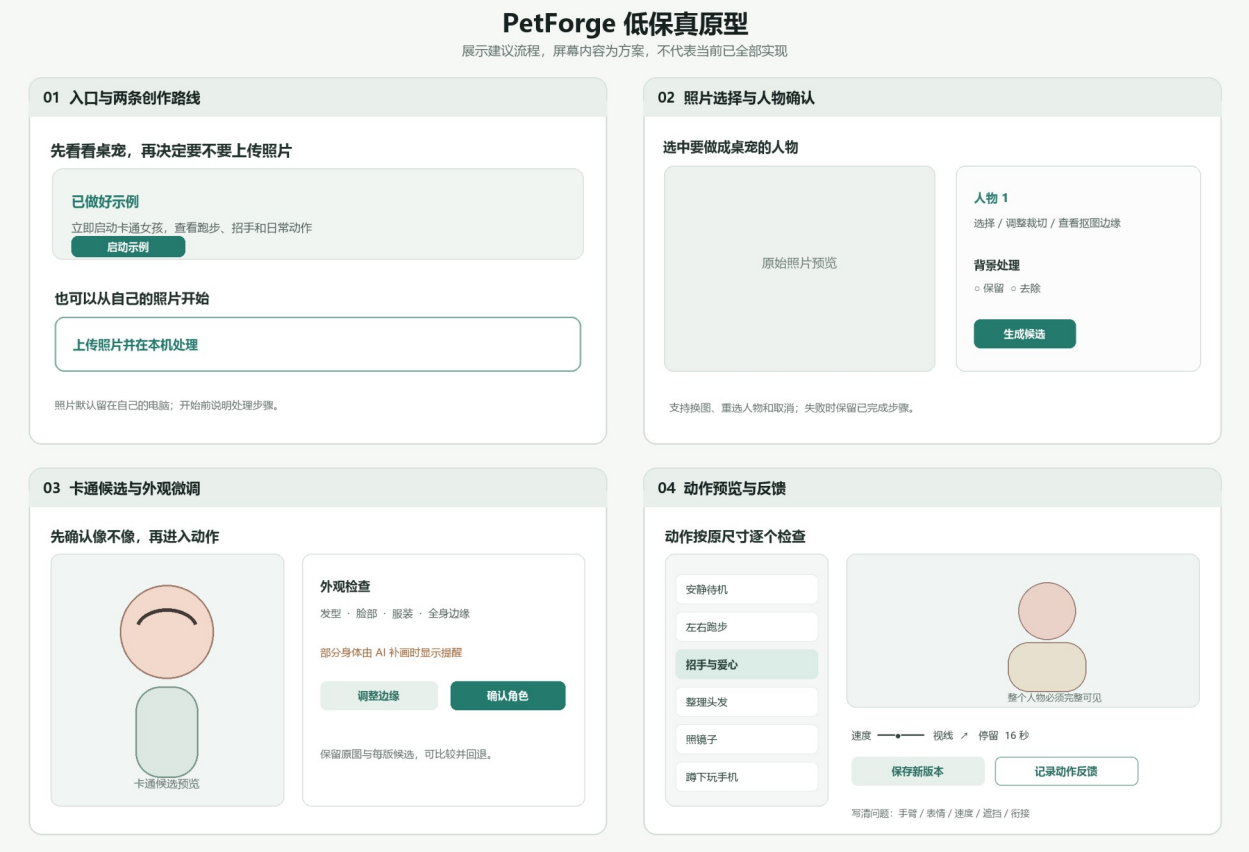


图 2 入口、照片处理、角色确认和动作反馈页面。头像仅为原型占位图。

迭代路线

逐步推进。每个阶段通过真实用户操作后再排下一阶段工作量，不先承诺不确定的日期。

阶段	要完成的事	进入下一阶段的门槛
第一步 体验底座	修好安装说明和启动入口；让新手先运行示例，再导入透明 PNG 并导出。	5 位不熟悉开发工具的用户中，至少 4 位无需改代码完成导入、导出和启动。
第二步 照片闭环	本机人物选择、抠图预览、失败恢复、原图与中间版本保留；提示照片不会默认上传。	至少 6 张经同意的不同照片做完；逐张记录边缘质量、修改步骤和耗时。
第三步 卡通身份	生成多个候选；允许比较脸、发型、衣服和整体比例；把补画内容标为推测。	用户能明确选择或退回候选，接受标准由目标用户确认，不用模型分数代替。
第四步 动作适配	用 5 个代表动作试新人物；逐个记录动作缺陷、调整与通过结果，再扩到 18 项。	每个启用动作都在原尺寸完整播放、桌面可运行，并通过人工检查。
第五步 发布完善	测试普通 CPU 与独显设备、干净 Windows 安装、多显示器/DPI、断网和错误恢复。	下载者不需装 Node、Python、Godot 或手动开终端即可使用基础桌宠。

每轮迭代要记录什么

- 角色：候选被接受的比例、用户改了哪些五官/发型/服装、每张照片要重试几次。
- 动作：每项动作一次通过率、修改次数、最常见的手臂/遮挡/表情/速度问题。
- 产品：从打开程序到首次启动桌宠的完成率；照片导出和桌面运行是否成功。
- 隐私与稳定：有没有意外网络上传；任务失败后原图、阶段结果与重试是否完整。

PetForge 现状核对

- 公开版现状参考：README.zh-CN.md、docs/index.html、docs/customize-your-pet.zh-CN.md 和 examples/creator-pet/pet.json。
- 截至本方案日期，公开站点可展示用户原型动作图册；Windows v1.0 便携版和透明 PNG 自定义路线已做本机运行验证。其他电脑的干净安装仍未验证。
- 本机普通照片实测完成背景分割与轻量滤镜；结果仍有边缘和卡通质感问题。AI 卡通化、动作适配和低配电脑耗时都需要继续验证。
- 除作者明确提供并授权展示的本示例照片外，其他用户原图、生成候选和模型文件保留在本机，不纳入公开文档或示例。

我的桌宠从照片到角色

我用最初的真人参考照片作为角色设计起点，保留双麻花辫、碎花上衣、浅色衣裙和棕色鞋子等外观特点，再把角色整理成适合桌面显示的完整立绘。

这是一套由作者反复设计和微调的个人作品。照片对照用于展示这次创作结果，不代表任意用户上传照片后都能自动得到同等完成度。当前普通照片路线以本机抠图和轻量滤镜为主。

原始真人参考照片	PetForge 卡通桌宠
	
用于观察发型、服装和整体气质	人工设计后继续调整外观与动作

图 3 作者授权展示的参考照片与完成后的桌宠立绘。其他用户的照片和生成中间稿仍留在本机，不会自动进入公开示例。

动作图册一：日常状态与移动

包括待机、等待、眨眼、睡觉和左右跑动。

下面展示的是我为这套示例角色制作和调整的 18 张动作图。每项动作都能单独预览和修改；新上传的照片不会自动继承这些专属动作。



01 安静待机



02 等待输入



03 眨眼微笑



04 睡觉



05 向左跑



06 向右跑

动作图册二：问候和日常小动作

包括招手微笑、整理头发、照镜子和思考等动作。

		
07 招手微笑（手边小爱心）	**08 开心微笑**	**09 点头致意**
		
10 整理头发	**11 照镜子**	**12 托腮思考**

动作图册三：表情、舒展和手机互动

包括张望、摸脸、轻笑、送心和蹲下玩手机。

		
13 左右张望	**14 害羞摸脸**	**15 抬手舒展**
		
16 捂嘴轻笑	**17 送出小爱心**	**18 蹲下玩手机（点按与滑动）**